

Avril 2026 ● ●

Analyse comportementale de la clientèle Retail

Machine Learning

Présenté par: **ONS DERBEL**

Introduction & Contexte

Comprendre le comportement client est aujourd'hui essentiel pour améliorer la performance des entreprises e-commerce.

Contexte

- *Marché hautement compétitif*
- *Clients très volatils*
- *Données clients riches mais complexes*

Objectif

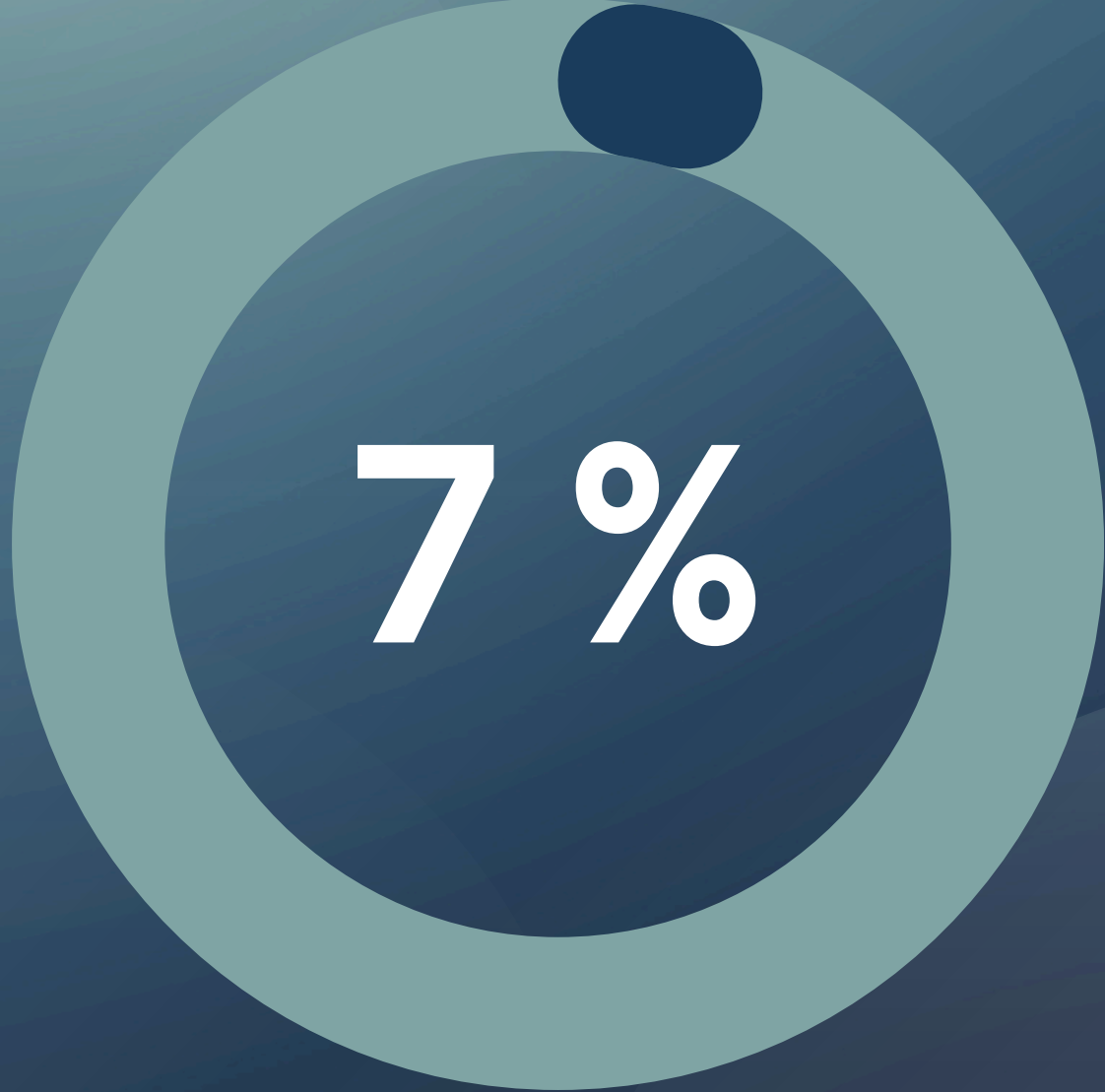
- *Analyser le comportement client*
- *Identifier des profils*
- *Prédire le risque de **churn***

Les entreprises doivent mieux comprendre leurs clients pour rester performantes, en transformant les données en décisions business intelligentes.

Problématique

Churn = perte d'un client

Le churn représente une perte importante pour les entreprises e-commerce. En effet, chaque client perdu entraîne une diminution directe du chiffre d'affaires. De plus, acquérir un nouveau client coûte beaucoup plus cher que de fidéliser un client existant. Il est donc essentiel de pouvoir identifier les clients à risque afin d'agir avant leur départ.



7 %

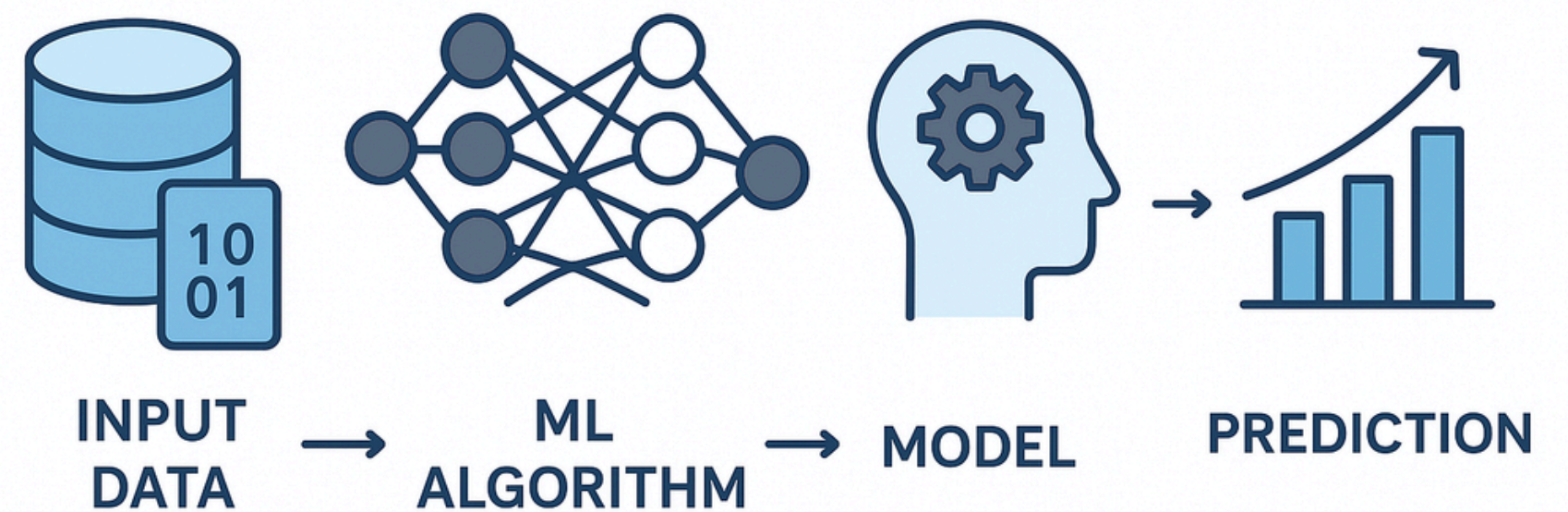
**des clients quittent
chaque mois**

Solution proposée

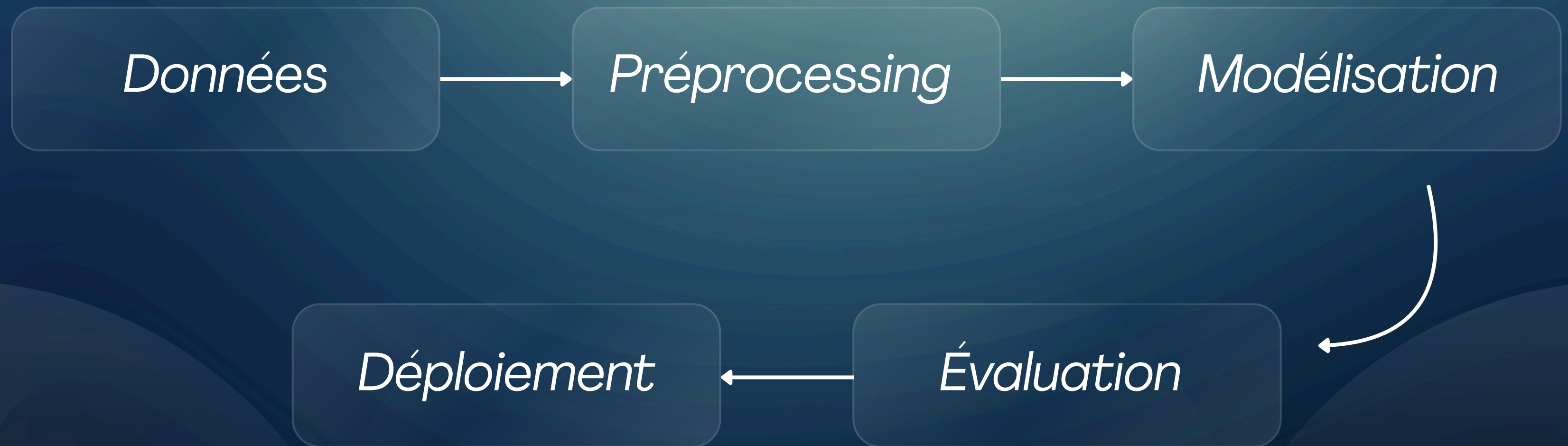
Pour répondre au problème du churn, nous proposons une solution basée sur le Machine Learning. L'idée est d'exploiter les données clients afin de détecter des patterns comportementaux et prédire le risque de départ.

Cette approche permet de:

- *Automatiser l'analyse*
- *Aider à la prise de décision*



Architecture du projet



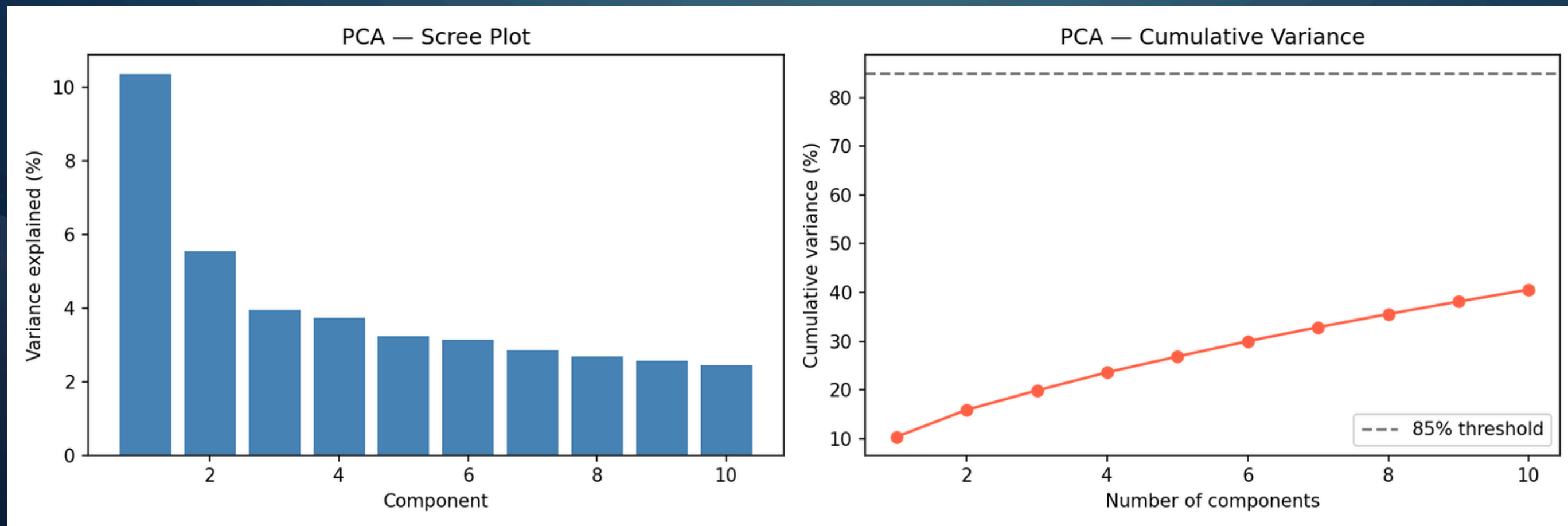
Préprocessing



Modélisation

Principal component analysis PCA

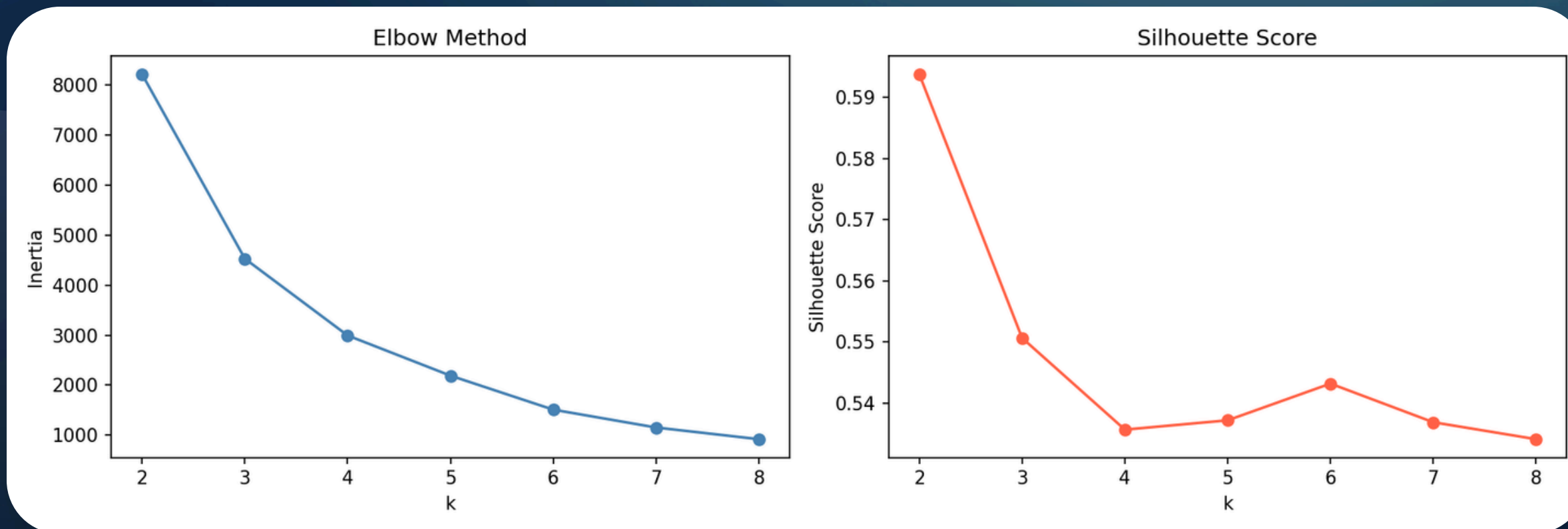
permet de réduire le nombre de variables tout en conservant l'essentiel de l'information.



Modélisation

K-Means clustering

K-Means est un algorithme qui regroupe les clients en groupes similaires (clusters) selon leur comportement et son objectif dans notre projet est de regrouper les clients ayant des comportements similaires.



2 clusters

- **Cluster 0 :**
clients actifs avec une forte valeur monétaire
- **Cluster 1 :**
clients dormants avec un risque élevé de churn

Modélisation

Classification

La classification est une technique de Machine Learning qui permet de prédire une catégorie à partir de données.

Logistic Regression

- *modèle simple de référence (baseline)*

Random Forest

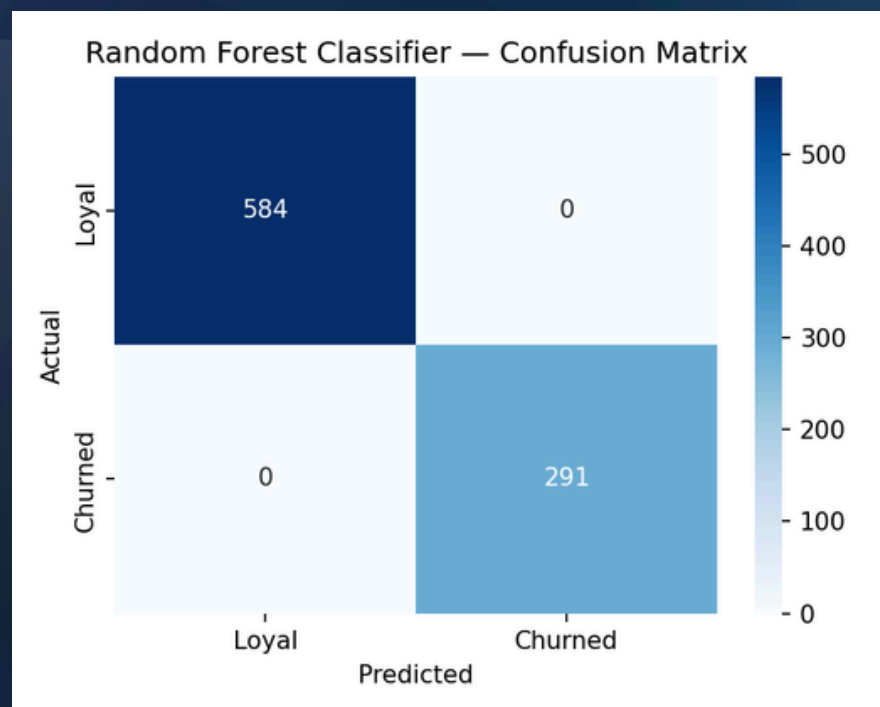
- *modèle principal utilisé*
- *capture des relations complexes*
- *offre de meilleures performances*

Evaluation

Vérifier si le modèle prédit correctement sur des données jamais vues

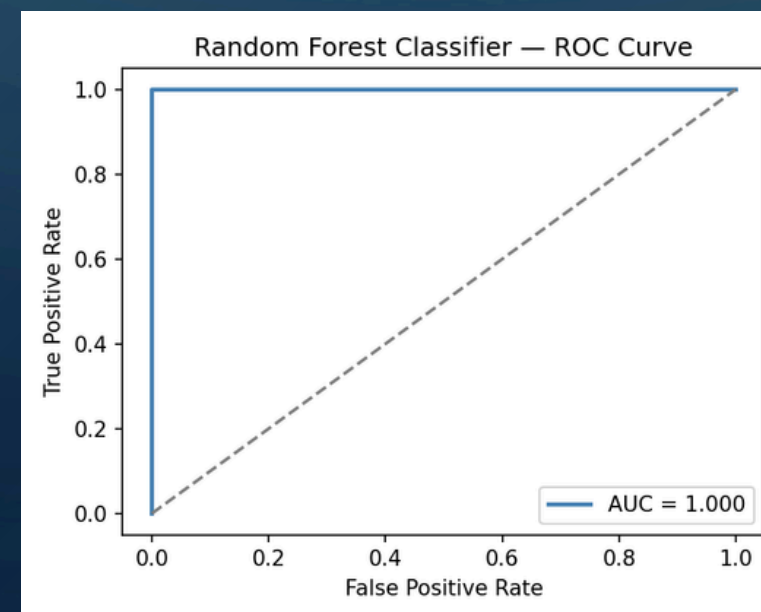
Matrice de confusion

- *comparer prédictions vs réalité*



Courbe ROC / AUC

- *mesurer la capacité du modèle à distinguer churn / non churn*



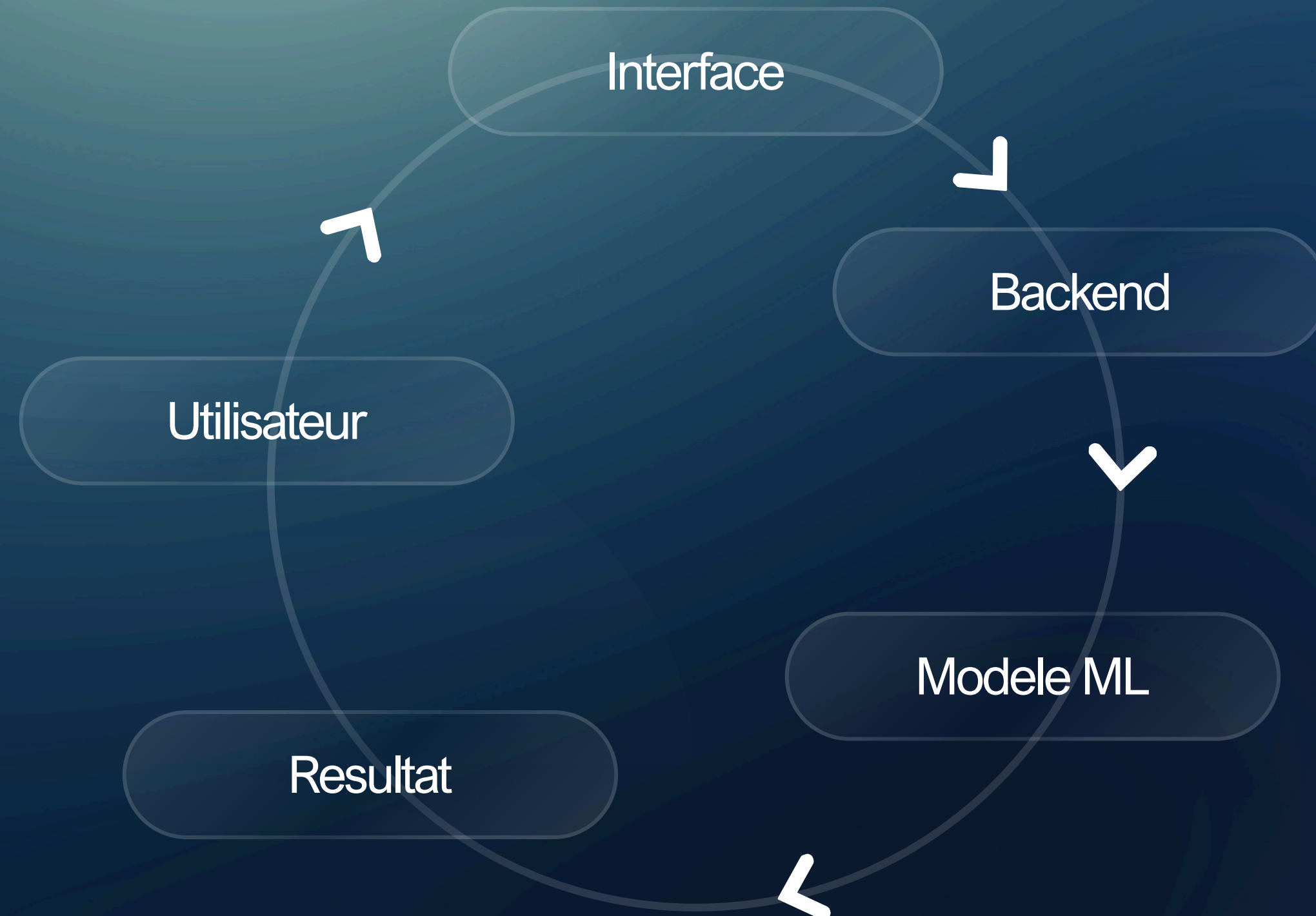
Train/Test Split (80/20)

- *séparer les données pour tester le modèle*

Déploiement

Transformer le modèle Machine Learning en application utilisable

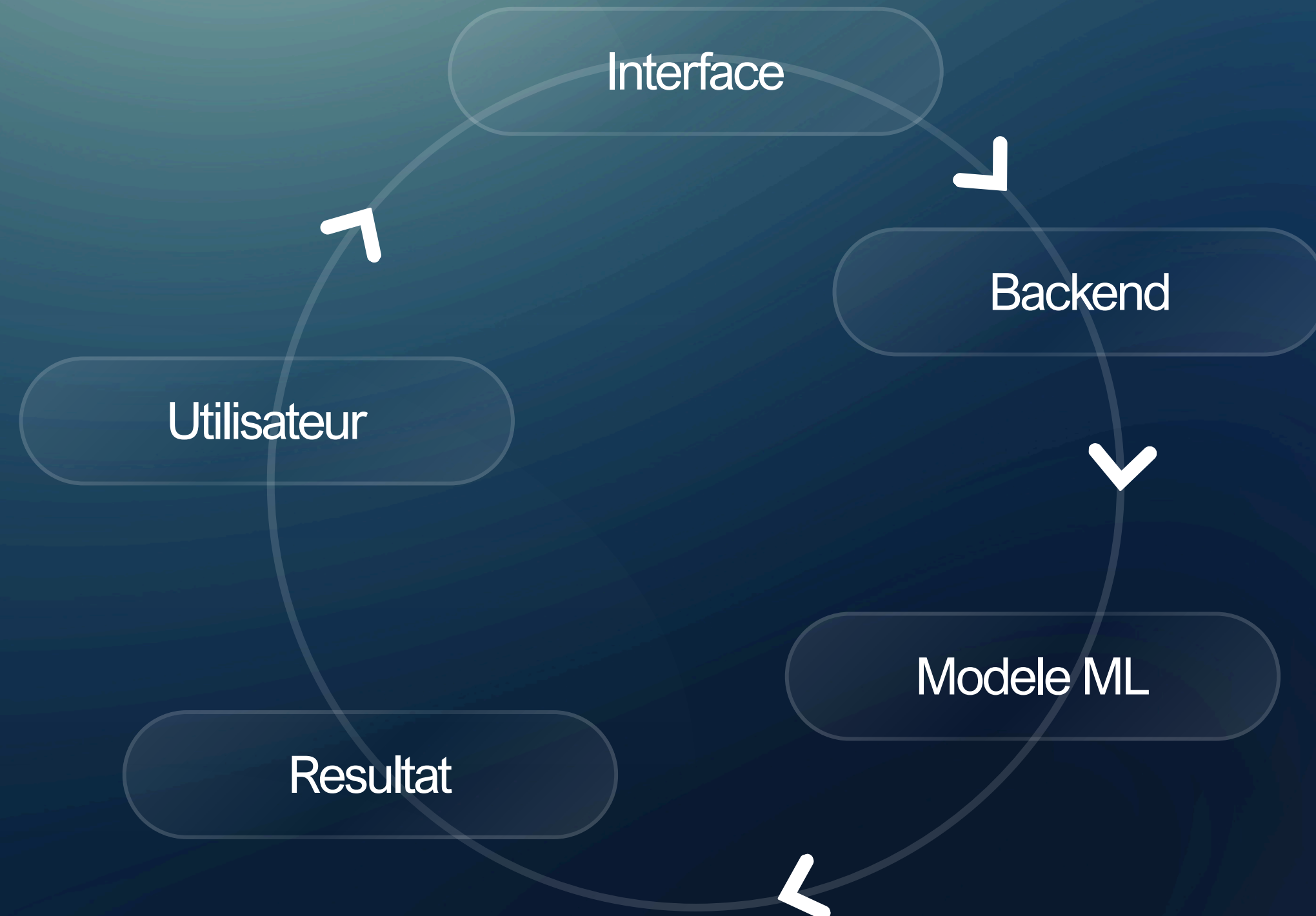
- *Application web avec Flask*
- *Saisie des données client*
- *Prédiction en temps réel*
- *Affichage des résultats*



Déploiement

Transformer le modèle Machine Learning en application utilisable

- **Frontend** = *HTML + CSS + JavaScript*
- **Backend** = *Flask (Python)*



Déploiement



Retail Intelligence

Tableau intelligent pour analyser le comportement client et prédire le risque de churn.

MISSION

Churn & Segmentation

COMPORTEMENT D'ACHAT

Recency (days)

45

Frequency (orders)

8

Monetary Total (£)

1500

VALEUR CLIENT

Monetary Avg (£)

187,5

Monetary Std

50

Total Quantity

320

SATISFACTION & RISQUE

Customer Tenure (days)

400

Age

34

Satisfaction Score (1-5)

4

Support Tickets

2

Return Ratio

0,05

Cancelled Transactions

1

PROFIL MARKETING

RFM Segment

Fidèles

Spending Category

Medium

Customer Type

Régulier

Account Status

Active

Region

UK

Gender

M

Merci